

Valora Partners

Project Charter: Análisis Cuantitativo de Estrategias y Sectores S&P 500

Área de Research Financiero

15 de abril de 2026

1 Definición del Problema

1.1 Problema a resolver

Los inversores institucionales y gestores de carteras de **Valora Partners** enfrentan dificultades críticas para identificar sectores y empresas del S&P 500 que ofrezcan la mejor relación entre riesgo y retorno. Existe una incertidumbre operativa sobre si estrategias técnicas tradicionales (como el cruce de medias móviles) pueden superar de manera consistente al mercado en el largo plazo.

1.2 Relevancia

En un entorno de alta volatilidad y presiones inflacionarias, es imperativo contar con evidencia empírica que permita asignar capital eficientemente. La falta de análisis sistemáticos puede derivar en decisiones subóptimas y pérdida de oportunidades estratégicas frente a competidores.

1.3 Contexto empresarial

Este proyecto se enmarca en la división de Research de Invergy1. Los stakeholders principales incluyen gestores de portafolio y comités de inversión que requieren insights accionables basados en datos para ajustar sus asignaciones sectoriales.

2 Preguntas de Investigación e Hipótesis

2.1 Preguntas estratégicas

- ¿Qué sectores del S&P 500 muestran históricamente el mayor retorno diario promedio y cuáles la mayor volatilidad?
- ¿Existe una relación clara entre riesgo y retorno entre los diferentes sectores analizados?
- ¿Cómo se comportan los sectores defensivos frente a eventos de crisis sistémica?
- ¿Supera la estrategia MA20/MA50 al rendimiento de “buy & hold” en el sector Healthcare?

2.2 Hipótesis planteadas

- H1:** Los sectores de tecnología y comunicaciones presentan mayores retornos promedio, acompañados de una volatilidad significativamente superior a los sectores defensivos.
- H2:** Existe una correlación positiva y significativa entre los retornos diarios de todos los sectores, indicando un factor común de mercado.
- H3:** Los sectores defensivos muestran una caída menor durante crisis y una recuperación más ágil que el mercado general.

H4: La estrategia de cruce de medias móviles (MA20/MA50) no supera consistentemente al buy & hold en tendencias alcistas prolongadas.

3 Alcance del Proyecto

3.1 Inclusiones

- Datos históricos de precios (2010–2023) del S&P 500.
- Limpieza, preprocesamiento y cálculo de métricas clave (volatilidad, medias móviles).
- Análisis sectorial exhaustivo y correlaciones.
- Backtesting de la estrategia MA20/MA50 en una empresa representativa (ABBV).
- Visualizaciones avanzadas: heatmaps, scatter plots y series temporales.

3.2 Exclusiones

- Análisis de factores macroeconómicos externos (PIB, Tasas).
- Optimización de parámetros de medias móviles fuera del 20/50.
- Inclusión de costos de transacción o impuestos.
- Predicción de rendimientos futuros o Machine Learning.

4 Impacto Potencial

Área	Valor Generado para Valora Partners
Asignación	Reducción de exposición a volatilidad basada en evidencia histórica.
Selección	Identificación de candidatos para carteras “Core-Satellite”.
Evaluación	Ahorro de costos de trading al validar la gestión pasiva en sectores específicos.
Organización	Documentación de un flujo de trabajo reproducible y libre de sesgos.